

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
OKTOBER, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I



Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

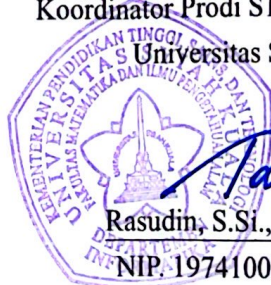
Pembimbing II



Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,



Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Ariwansyah Sulaiman, S.T. dan Ibunda Eni Suharsih tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Zahnur, S.Si, M.Info Tech. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Rini Deviani, ST., M.Eng., selaku Dosen Penguji II dalam mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.
8. Dzulkiram Hilmi dan Ar Rayyan Ramadhani selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku MASBROO yang telah menemani, mendukung, menghibur, berteman

baik, serta setia menemani penulis selama ini baik secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.

10. Yaqil Maulidansyah, Adli Ghufuran, dan Khalisha Putri Arini selaku adik kandung yang telah menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 Oktober 2025

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Data BMKG	4
2.2. Data Satelit	4
2.3. Data NASA POWER	5
2.4. Metode <i>Smoothing</i>	5
2.5. DBMS	6
2.6. Next.js	7
2.7. REST API	8
2.8. Flask	9
2.9. Otomasi Pemrosesan Data	9
2.10. Hono.js	10
2.11. Agile	10
2.12. Penelitian Terkait	11
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 14
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	14
3.3. Alat dan Bahan	14
3.3.1. Perangkat keras	14
3.3.2. Perangkat lunak	14
3.4. Prosedur Penelitian	15
3.4.1. Analisa kebutuhan	15
3.4.2. Studi literatur	16
3.4.3. Perancangan sistem	16
3.4.4. Pengujian sistem	19
 DAFTAR PUSTAKA	 20

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik.....	7
Tabel 2.2 Penelitian terkait.....	12
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	14

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Alur REST API (Mann, 2023)	8
Gambar 2.2 Agile <i>Framework</i> (GeeksforGeeks, 2021).....	11
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian	15
Gambar 3.2 Halaman Tambah Dataset	16
Gambar 3.3 <i>Response Code</i> Pengambilan Dataset	17
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Preprocessing Dataset.....	18
Gambar 3.5 Contoh Parameter API di <i>Database</i>	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh berbagai faktor manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (Rahmayanti and Ilyasa, 2022). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 *Synthesis Report 2023* menyebutkan, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk mendorong deforestasi masif, penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup CO₂, CH₄, NO₂, SO₂, dan CFC membentuk lapisan atmosfer. Lapisan akan menahan radiasi inframerah sehingga panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi *et al.*, 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2024 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2025). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem keberlangsungan produksi pertanian serta meningkatkan Suhu Permukaan Laut (SPL) (Malau *et al.*, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan SPL di wilayah Indonesia, Samudera Hindia dan Laut Jawa, berpotensi mengganggu pola curah hujan, mempersingkat musim tanam, serta meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. Penelitian Yusuf *et al.* (2022) menemukan bahwa intensitas SPL di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPN-RI) 713 diantara 29,52–30,19°C, dengan suhu tertinggi pada musim pancaroba dan terendah pada musim timur. Anomali ini menyebabkan distribusi curah hujan yang tidak merata. Beberapa daerah mengalami hujan berlebih, sementara daerah lain justru kekeringan. Kondisi ini memperumit upaya mitigasi keberlanjutan pertanian, khususnya dalam ketersediaan air irigasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (BPS Indonesia, 2024).

Kabupaten Aceh Besar secara khusus berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh,

menunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi mencolok. Pada tahun 2018, produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sekitar 155.477,39 ton (BPS Aceh, 2022). Fluktuasi tersebut mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini teknologi informasi telah menjadi tulang punggung aktivitas manusia termasuk penerimaan informasi terkini, meski seringkali informasi terlambat diterima karena ketiadaan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil. Sistem akan mencatat dan para pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine *Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA) dengan dukungan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP *Scripts* (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Penelitian Cai *et al.* (2017) menunjukkan bahwa metode *smoothing* Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *Asymmetric Gaussian* secara signifikan meningkatkan representasi data. Metode ini membantu mereduksi variabilitas acak dan fluktuasi harian tidak representatif, sehingga pola musiman yang konsisten dapat di ekstrak. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan analisis perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem pemrosesan data iklim dengan mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis pola data iklim dari tiga sumber utama, yaitu BMKG, citra satelit, dan NASA POWER, sehingga menghasilkan (*clean data*) dan siap dianalisis. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, di mana penulis bertugas dalam mengotomasi pemrosesan data dan mengintegrasikannya ke dalam sistem. Dua rekan lainnya berfokus pada tahap analisis data, masing-masing menggunakan pendekatan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk pembangunan model *forecasting* dalam penyusunan kalender tanam digital. Sistem ini diharapkan mampu memonitor dan menginterpretasikan data secara akurat, sehingga membantu *stakeholder* dalam memantau perubahan pola cuaca, memprediksi risiko bencana, maupun mitigasi pertanian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.
2. Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler* agar data dapat di *load* cepat menggunakan API sehingga terintegrasi ke *database* MongoDB.
3. Diperlukan pengujian kinerja *backend* sistem dengan metode *smoothing* guna menilai kemampuan sistem dalam menangani volume data besar, sekaligus menjaga konsistensi data serta kinerja *website* tetap optimal.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler*, serta menyediakan API agar data dapat di *load* cepat dan terintegrasi ke dalam *database* MongoDB.
3. Memastikan kinerja *backend* mampu menangani volume data besar dan frekuensi tinggi, di samping menjaga konsistensi data dan kinerja *website* optimal dengan memperhatikan aspek skalabilitas.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini membantu meningkatkan keterampilan teknis peneliti dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data melalui sistem pengelolaan informasi. Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju integrasi teknologi informasi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah rawan perubahan iklim dan memerlukan studi lanjut.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK), bertanggung jawab untuk prediksi cuaca, pemantauan iklim, dan mitigasi bencana terkait kondisi atmosfer di Indonesia (Sujalu *et al.*, 2020). Di bawah kepemimpinan seorang Kepala Badan, BMKG menjalankan peran strategis dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. BMKG mengoperasikan 1285 instrumen kalibrasi iklim di seluruh Indonesia memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 untuk keperluan observasi cuaca, dengan kalibrasi berkala sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Saragih *et al.*, 2024).

Sejak tahun 2017, 41 radar cuaca telah berhasil disebar di wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua (Prakasa, 2019). Data cuaca hasil pengumpulan radar BMKG selanjutnya diproses dan disimpan ke dalam *database*, memungkinkan otomatisasi pemrosesan data dan analisis pemodelan pola cuaca dapat dijalankan.

2.2 DATA SATELIT

Citra Satelit Sentinel-2 merupakan bagian program Copernicus. Dikembangkan oleh European Space Agency (ESA) dan European Union (EU), menyediakan layanan citra satelit resolusi tinggi guna mendukung pemantauan tutupan lahan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Konstelasi Sentinel-2 terdiri dari dua satelit, yaitu Sentinel-2A (diluncurkan 23 Juni 2015) dan Sentinel-2B (diluncurkan 7 Maret 2017), keduanya membawa instrumen pencitraan multispektral (MSI) dengan 13 saluran spektral mencakup cahaya tampak, *near-infrared* (NIR), dan *shortwave infra-red* (SWIR). Ketersediaan data secara *open-source* memungkinkan negara berkembang dengan keterbatasan anggaran untuk mengakses data penginderaan jauh (Phiri *et al.*, 2020).

Data Sentinel-2 memiliki karakteristik instrumen multispektral maupun multitemporal, sehingga mendukung penerapan analisis data menggunakan algoritma *machine learning*. Beberapa algoritma di antaranya *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest* (RF), *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost), dan *Deep Learning*. Keunggulan saluran *red edge* sebesar 25% dan *shortwave infrared* sebesar 23% dari Sentinel-2 terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan signifikan, terutama ketika menggunakan citra multitemporal yang merepresentasikan kondisi musim yang berbeda. Integrasi pendekatan *machine learning* dengan metode *smoothing* pada tahap

preprocessing dapat meningkatkan kualitas data, hasil analisis iklim menjadi lebih reliabel untuk pemodelan (Abdi, 2020)

2.3 DATA NASA POWER

NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global berbasis observasi satelit yang dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Layanan ini menyediakan data harian variabel suhu, radiasi matahari, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin, agar mendukung wilayah dengan keterbatasan stasiun cuaca darat (Rodrigues and Braga, 2021).

NASA POWER juga memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan data, karena memiliki API untuk mengakses data dari server NASA tanpa melakukan unduh manual. API memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih konsisten, dan terotomatisasi, sehingga sangat mendukung pembangunan sistem yang membutuhkan data iklim secara *real-time* maupun historis. NASA POWER tidak hanya menyediakan data yang lengkap, namun juga mempermudah penggunaannya dalam berbagai aplikasi penelitian, analisis, serta pengembangan sistem otomasi (Sparks, 2018).

2.4 METODE SMOOTHING

Metode *smoothing* termasuk ke dalam pengolahan data yang melibatkan peramalan urutan nilai dan menunjukkan tren dari sekumpulan data berfluktuasi acak (Castillo and Mendoza, 2022). Teknik ini digunakan untuk mengisi data hilang atau meredam fluktuasi dalam dataset sehingga menghasilkan data yang *clean*. *Single Exponential Smoothing* bergerak dengan pembobotan canggih namun tetap mudah digunakan, sehingga hanya cocok untuk data historikal dan tidak mampu menangkap tren serta pola musiman (Susanto and Atmadji, 2017).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, Holt-Winters (HW) *Exponential Smoothing* atau *Triple Exponential Smoothing*. Holt-Winters merupakan perluasan teknik *smoothing* dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu level (α), tren (γ), dan musiman (δ) (Trull Dominguez *et al.*, 2020). HW secara rekursif memperbarui nilai dasar, perubahan jangka panjang, serta pola berulang tahunan dalam data.

Di sisi lain, pengembangan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menunjukkan hasil menjanjikan dalam peramalan hidrologi, dengan meningkatkan akurasi prediksi. *Smooth-LSTM* menggabungkan arsitektur LSTM dengan teknik *smoothing* untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data sekuensial, memungkinkan model menangkap pola temporal lebih kompleks dan menghasilkan prediksi akurat

(Khatun *et al.*, 2023).

2.5 DBMS

Database Management System (DBMS), merupakan sebuah *software tools* dalam masalah mengorganisasikan data dan menyajikan akses untuk program aplikasi. DBMS berperan sebagai *interface* dan file fisik, sehingga mempermudah programmer dalam memahami struktur penyimpanan data (Meiryani, 2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (Sabbrina *et al.*, 2023).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) memakai *Structured Query Language* (SQL) (Hoffman, 2001). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, subjek kinerja dari optimasi SQL untuk skala besar perusahaan, *parallel databases*, dan *big data* akan tidak efektif dan dapat menghasilkan *resources* sistem dan server, yang menyebabkan penguncian *database* dan masalah kehilangan data (Khan *et al.*, 2022). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel berelasi melalui penggunaan JOIN. NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi kemampuan transaksi ACID serta skabilitas lebih baik (Božić, 2022).

Tabel 2.1. Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

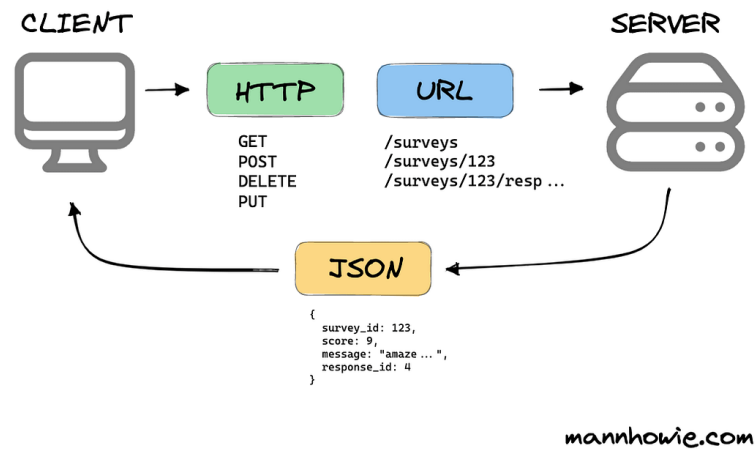
Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Tabel dengan baris dan kolom.	Berbagai format <i>key-value</i> , <i>document</i> .
Skema	Skema tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Tidak memiliki skema tetap, lebih fleksibel dalam menyimpan data.
<i>Query Language</i>	<i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Tergantung bahasa kueri pada tipe NoSQL (misalnya, <i>MongoDB Query Language</i> , <i>CQL</i> untuk <i>Cassandra</i>).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas <i>sharding</i> dan <i>distributed computing</i> .
Kecepatan <i>Query</i>	Lambat jika kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Cepat karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> .
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

2.6 NEXT.JS

Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (Vercel, 2025).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan *API routes* untuk memastikan sinkronisasi data *real-time* serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

WHAT IS A REST API?



Gambar 2.1. Alur REST API (Mann, 2023)

2.7 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). REST API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (Baniaş *et al.*, 2021). Dalam aspek keamanan, REST API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan *man-in-the-middle*. Implementasi fitur *caching* dan *rate limiting* telah meningkatkan efisiensi REST API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* REST API, metode API-yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET*, *PUT*, *POST*, *DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari REST API berbasis HTTP, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code* dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (Fitri, 2024).

2.8 FLASK

Flask merupakan *lightweight web framework* dibangun dari Python, dirancang agar mudah digunakan sejak tahap awal pengembangan. Flask dikategorikan sebagai *micro web framework* karena struktur Flask bersifat minimalis, mudah diintegrasikan dengan *library* Python, serta kompatibel untuk penerapan *machine learning* maupun data *preprocessing* di sisi server (Pallets Projects, 2025).

Flask memiliki arsitektur modular dan *support* berbagai ekstensi, memungkinkan pengembangan fitur lanjutan seperti *preprocessing*, autentikasi, hingga (*scheduler*) untuk menjalankan proses tertentu secara berkala. Dalam penelitian ini, Flask dimanfaatkan sebagai komponen *backend* untuk mengotomasi *preprocessing* data iklim, mulai dari pengambilan data dari sumber eksternal seperti BMKG, citra satelit, dan NASA POWER, hingga penerapan metode *smoothing*. Hasil pemrosesan selanjutnya disimpan ke dalam *database* MongoDB agar dapat diakses oleh sistem *frontend* Next.js. Hal ini sejalan dengan penelitian Singh *et al.* (2019), bahwa Flask mampu mengelola integrasi data dan proses *database management* secara efisien melalui penggunaan API dan ekstensi, sehingga mendukung otomasi dan skalabilitas sistem berbasis web (Singh *et al.*, 2019).

2.9 OTOMASI PEMROSESAN DATA

Scheduler merupakan komponen penting dalam menjalankan sistem otomasi proses secara terjadwal tanpa intervensi manual. Menurut Choi (2021), keberhasilan otomasi Python tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis *script*, tetapi juga oleh mekanisme *runtime execution* sehingga sistem bekerja tanpa kehadiran pengguna. Dengan memanfaatkan layanan cron pada sistem operasi Linux, pengembang dapat menjadwalkan eksekusi *script* Python pada waktu tertentu, sehingga *preprocessing* data menggunakan metode *smoothing* dapat berjalan (Choi, 2021).

Penelitian Wibowo *et al.* (2025) menjelaskan bahwa penerapan cron job pada infrastruktur *cloud* mampu meningkatkan akurasi, dan konsistensi data secara signifikan. Otomasi *script* dikonfigurasi untuk mentransfer data secara berkala pada interval satu jam menggunakan integrasi Cloud Panel, menghasilkan sistem pemrosesan yang hemat sumber daya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *scheduler* berperan penting dalam membangun sistem data *self-updating* dan *real-time*. *Scheduler* diintegrasikan dengan *backend* Flask melalui layanan Cronjob PythonAnywhere untuk mengotomasi tahapan *preprocessing*. Setiap kali jadwal eksekusi tercapai, sistem akan menjalankan proses *fetching*, *cleaning*, dan *smoothing* terhadap data iklim dari BMKG, citra satelit, dan NASA POWER secara otomatis. *Scheduler* tidak hanya berfungsi sebagai pengatur waktu, tetapi juga sebagai otomasi dalam memastikan *pipeline preprocessing* berjalan

konsisten, dan selalu memperbarui data secara berkala (Wibowo *et al.*, 2025).

2.10 HONO.JS

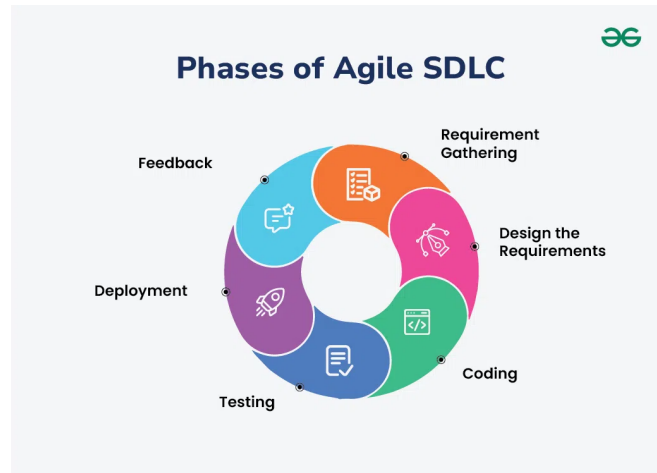
Hono.js merupakan *web framework* yang dikembangkan untuk membantu mengembangkan aplikasi web dan API yang lebih cocok dengan tren saat ini, di mana efisiensi dan ringannya suatu API sangat diperhitungkan. Hono.js dikembangkan dalam bahasa Typescript, memiliki performa tinggi dan kompatibel untuk *multiplatform*, bahkan *environment* yang bersifat *serverless*, misalnya Deno, Fastly Compute, Lambda@Edge, Bun, Vercel, AWS Lambda, dan Node.js (Wada, 2021).

Keunggulan utama Hono.js terletak pada kinerjanya yang tinggi serta kemampuannya untuk berjalan di berbagai *runtime*, memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan aplikasi modern. Adapun penggunaan sintaks yang mirip dengan Express.js juga membuatnya mudah dipelajari bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan ekosistem JavaScript. Namun, dibandingkan dengan *framework* populer Express.js atau Next.js, ekosistem Hono.js masih dalam tahap perkembangan dengan sumber daya dan komunitas yang lebih terbatas. Meski ekosistemnya masih berkembang, Hono.js mulai mendapatkan perhatian karena kemampuannya dalam membangun aplikasi web yang ringan, responsif, dan mudah di-*deploy*.

2.11 AGILE

Metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile adalah metode yang berfokus pada fleksibilitas, iterasi cepat, kolaborasi tim, dan respon terhadap perubahan. Metode ini menggantikan metode Waterfall karena sifatnya kaku terhadap perubahan, Agile muncul sebagai respons terhadap kebutuhan industri yang mengarah dinamis dan penuh perubahan. Sejak diperkenalkannya Agile Manifesto pada tahun 2001, metode Agile semakin banyak diadopsi di industri karena memberikan kecepatan dalam pengembangan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan kualitas. (Jovanovic *et al.*, 2020).

Agile *Framework* memiliki beberapa komponen utama yang mendukung efektivitasnya dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proses bisnis. *Iterative Development* menjadi salah satu prinsip dasar, yang menekankan pada pengiriman perubahan kecil dan bertahap dibandingkan merilis produk secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kualitas produk secara iteratif.



Gambar 2.2. Agile Framework (GeeksforGeeks, 2021)

Dari segi adaptabilitas, tim memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ruang lingkup proyek. Dalam konteks *Business Process Management* (BPM), Agile mengintegrasikan berbagai komponen yang mendukung ketangkasan bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi *process mining* untuk meningkatkan respons organisasi terhadap perubahan. Sehingga dapat dikatakan Agile tidak hanya meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak tetapi juga membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan inovatif dalam mengelola proses bisnis (Badakhshan *et al.*, 2019).

2.12 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tujuan menambah wawasan terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Penelitian terkait juga bermanfaat dalam membandingkan tema penelitian yang sudah ada, atau metode apa yang membedakan penelitian penulis yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Penelitian terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data</i> (Cai et al., 2017)	Evaluasi kinerja berbagai metode <i>smoothing</i> untuk rekonstruksi NDVI <i>time-series</i> dari data MODIS untuk mengekstrak parameter fenologi vegetasi. Studi membandingkan lima metode Savitzky-Golay, LOESS, <i>spline smoothing</i> , <i>Asymmetric Gaussian</i> , dan <i>Double logistic</i> menggunakan data referensi lapangan serta data elevasi sebagai indikator variabilitas fenologi.	Evaluasi data satelit NDVI <i>time-series</i> untuk menentukan metode <i>smoothing</i> terbaik, namun tidak tersedia untuk data sumber lain data BMKG, dan NASA Power.
2	<i>Implementation of a Web based Weather Monitoring Station and Data Storage System</i> (Llorente, 2019)	Implementasi web <i>Automated Weather Station</i> (AWS) untuk memantau kondisi cuaca otomatis di Science Garden, PAGASA, Filipina. Menggantikan metode pengamat pergi ke lapangan, sehingga mengurangi kesalahan pengukuran akibat faktor pada kondisi cuaca ekstrem.	Berfokus pada penggunaan sistem <i>Automated Weather Station</i> (AWS) dan modul GSM, namun hanya berfokus pada data cuaca. Peneliti mengkalibrasi sensor di PAGASA berkala, sedangkan penulis mempersiapkan data yang tersedia dari <i>platform</i> , tanpa melibatkan sensor dan modul.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
3	Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global Dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit (Mulyani, 2021)	Deteksi dini SPL menggunakan data satelit sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global. SPL merupakan indikator penting dalam dinamika iklim global, di mana peningkatannya dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrem. SPL dapat dipantau secara spasial dan temporal, memungkinkan analisis tren perubahan suhu selama 32 tahun perairan Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada anomali SPL sebagai indikator penting dalam menganalisis tren perubahan suhu, menggunakan data <i>Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer</i> (MODIS), sedangkan penulis menggunakan data NDVI, EVI, dan LSWI dari Google Earth Engine.
4	Perubahan Iklim Di DAS Krueng Aceh (Safitri <i>et al.</i> , 2023)	Analisis tren perubahan iklim di DAS Krueng Aceh selama periode 2001–2020 melalui pengamatan tren menggunakan klasifikasi Schmidt–Ferguson. Adanya peningkatan curah hujan signifikan di dua stasiun pengamatan (BMKG Indrapuri dan BMKG Blang Bintang) serta tren kenaikan suhu udara, yang berdampak pada pergeseran tipe iklim dari kategori C (agak basah) ke B (basah).	Berfokus pada tren curah hujan dan suhu udara menggunakan 2 data stasiun BMKG Indrapuri dan Blang Bintang, namun tidak mengimplementasikan sistem data iklim secara otomatis, sehingga pengamatan data tidak dinamis dan hanya mengandalkan data historikal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Lab *Strategic Risk Governance* (SRG) Gedung TDMRC USK, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Oktober hingga Maret 2026.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada distribusi pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan																								
2	Studi Literatur																								
3	Perancangan Sistem																								
4	Rancang API																								
5	Preprocessing Dataset																								
6	Implementasi <i>Scheduler</i>																								
7	Implementasi Sistem oleh Petani																								

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*) yang dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi *processor* Intel Core i5-8350U (4 Core 8 Thread) 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan memori penyimpanan SSD 1TB.

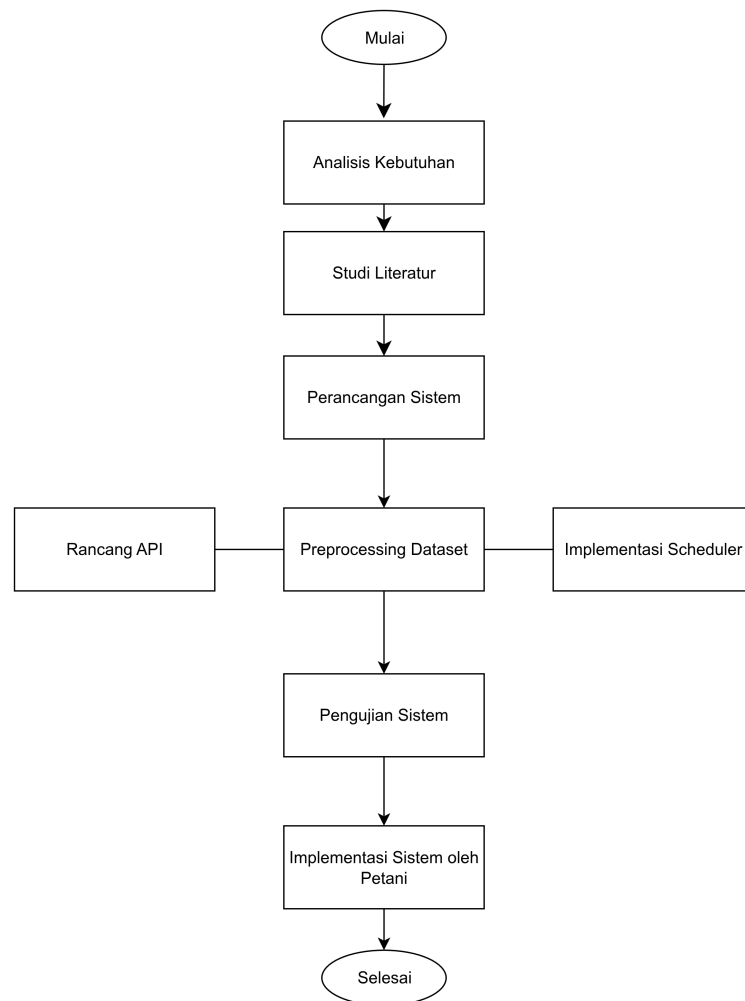
3.3.2 Perangkat lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dirincikan sebagai berikut:

- OS Arch Linux 6.12.48-1-lts
- Visual Studio Code 1.104.1
- Python 3.13.7
- Flask 3.1.2
- Next.js
- Google Chrome 140.0.7339.207
- MongoDB 8.0.13
- Google Earth Engine
- PythonAnywhere
- Cronjob
- Postman
- Draw.io

3.4 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Diagram Alur Prosedur Penelitian

3.4.1 Analisa kebutuhan

Langkah awal dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan, yaitu proses memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, serta *tech stack* yang digunakan dalam

membangun otomasi sistem pemrosesan data iklim. Diperlukan perancangan awal, di mana admin bertugas memantau hasil *preprocessing* data dan memastikan proses otomasi berjalan dengan baik, sedangkan petani akan memanfaatkan informasi iklim tersebut untuk mendukung perencanaan tanam. Diperlukan juga rancangan fungsional sistem meliputi pengambilan data iklim, *preprocessing* data, penerapan metode *smoothing*, dan penyajian hasil melalui *frontend* web.

3.4.2 Studi literatur

Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk meneliti berbagai teknologi dan metode dalam pemrosesan data iklim. Studi ini mencakup penelitian terdahulu mengenai manajemen sistem iklim, metode *preprocessing* data, serta teknologi dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Literatur meliputi jurnal ilmiah dan publikasi di mana membahas penerapan otomasi dalam pengolahan data lingkungan, terutama pada konteks prediksi iklim dan manajemen informasi iklim. Penelitian juga meninjau berbagai pendekatan dalam *preprocessing* data iklim, teknik interpolasi, dan normalisasi data.

3.4.3 Perancangan sistem

Perancangan sistem mengikuti pendekatan client-server dengan tiga komponen utama, yaitu *frontend* berbasis Next.js sebagai *interface*, *backend* berbasis Flask dan Hono REST API sebagai *logic flow*, dan *database* MongoDB sebagai penyimpanan data. Sistem dirancang untuk mengotomasi alur pemrosesan data iklim dari *fetching* data eksternal, *preprocessing* dengan metode *smoothing*, penyimpanan ke *database*, hingga penyajian melalui API ke *frontend*.

Tambah Dataset ✕

Unggah file CSV/JSON atau ambil data dari NASA POWER API.

Nama Dataset*

Deskripsi (Opsional)

Lokasi*

Kabupaten

Kecamatan

Latitude

Longitude

Tanggal Mulai *

Tanggal Akhir *

Gambar 3.2. Halaman Tambah Dataset

Perancangan ini mencakup tiga sub-komponen utama:

1. *Data Acquisition*

Data diambil dari tiga sumber utama dengan protokol berbeda:

- Data BMKG: Mengakses Data Terbuka BMKG, Data Harian Online di Stasiun Klimatologi di Aceh Besar.
- Data NASA POWER: *Fetching* REST API dengan parameter koordinat *latitude* dan *longitude* Kabupaten Aceh Besar serta variabel iklim yang dibutuhkan.
- Data Satelit: Google Earth Engine menggunakan indeks vegetasi NDVI, EVI, dan LSWI dari citra Sentinel-2.

Hasil *acquisition* berupa dataset dengan format JSON, GEOTIFF, atau CSV yang perlu dikonversi ke format terstandar.



Gambar 3.3. *Response Code* Pengambilan Dataset

2. *Data Cleaning*

Proses pembersihan meliputi:

- Penghapusan data duplikat berdasarkan *timestamp* dan lokasi sensor
- Deteksi dan *handling missing values* menggunakan *forward fill* atau interpolasi linier

- Identifikasi *outlier* menggunakan *Interquartile Range (IQR)* atau *statistical deviation*
- Validasi data *range* (misalnya suhu: -10°C hingga 50°C, curah hujan: non-negatif)

3. *Data Integration*

Tahap integrasi memastikan konsistensi data dari berbagai sumber:

- Penyeragaman temporal: Konversi ke interval waktu *daily*
- Penyeragaman spasial: Memastikan referensi lokasi yang sama
- *Merging* dataset: Penggabungan berdasarkan *timestamp* dan lokasi

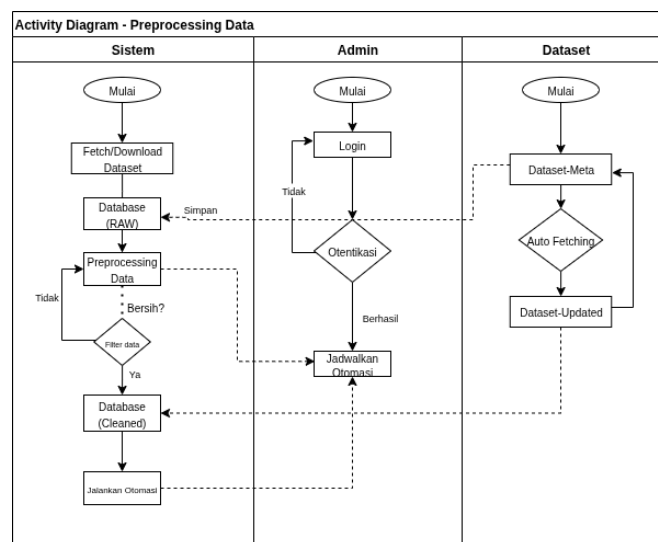
4. *Normalisasi Data*

Transformasi data ke skala terstandar:

- Min-Max Normalization: Skala setiap variabel ke rentang [0,1] atau [-1,1]
- Standardization (Z-score): Mean=0 dan standard deviation=1

5. *Flowchart*

Untuk menggambarkan alur kerja aplikasi secara keseluruhan, dibuat diagram alur sistem mulai dari proses *fetching* data dari berbagai sumber, pembersihan data, penyimpanan ke MongoDB, hingga visualisasi dan analisis data.



Gambar 3.4. *Activity Diagram* Preprocessing Dataset

6. *Rancang API*

Untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh *frontend* dan pihak eksternal, penelitian ini mengembangkan REST API menggunakan framework Hono. API ini menyediakan *endpoint* untuk melakukan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data iklim yang tersimpan dalam *database*.

```
{
  "message": "Dataset metadata saved successfully",
  "data": {
    "meta": {
      "name": "Nasa Kec. Indrapuri Aceh Besar",
      "source": "Data NASA (https://power.larc.nasa.gov/)",
      "filename": "dataset_2148141312.json",
      "collectionName": "Nasa Indrapuri",
      "fileSize": 636,
      "totalRecords": 7,
      "fileType": "json",
      "status": "raw",
      "columns": [
        "Date",
        "Year",
        "month",
        "day",
        "T2M",
        "RH2M"
      ]
    }
  }
}
```

Gambar 3.5. Contoh Parameter API di *Database*

3.4.4 Pengujian sistem

Setelah sistem selesai dirancang dan dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk unit testing untuk menguji fungsi-fungsi individu pada API, serta *integration testing* untuk memastikan komunikasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* berjalan dengan baik. Load testing dilakukan untuk mengukur performa API dalam menangani permintaan dalam jumlah besar. Pengujian ini dilakukan menggunakan Jest untuk JavaScript/TypeScript, serta JMeter untuk uji beban. Jika ditemukan permasalahan, sistem akan diperbaiki sebelum diimplementasikan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. M. (2020). Land cover and land use classification performance of machine learning algorithms in a boreal landscape using sentinel-2 data. *GIScience & Remote Sensing*, 57(1): 1–20. <https://doi.org/10.1080/15481603.2019.1650447>.
- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., de Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3): 3187–3198. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-020-00712-2>.
- Badakhshan, P., Conboy, K., Grisold, T., & vom Brocke, J. (2019). Agile business process management: A systematic literature review and an integrated framework. *Business Process Management Journal*, 26(6): 1505–1523. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2018-0347>.
- Baniş, O., Florea, D., Gyalai, R., & Curiac, D.-I. (2021). Automated specification-based testing of rest apis. *Sensors*, 21(16): 5375. <https://doi.org/10.3390/s21165375>.
- BNPB (2025). Indeks risiko bencana indonesia tahun 2024. Laporan 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta. http://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku%20BNPB/BUKU%20IRBI%202024_BNPB_lowres.pdf.
- Božić, R. (2022). Advantages and challenges of nosql compared to sql databases: A systematic literature review. In *Proceedings of the Faculty of Economics Brčko* (pp. 11–25), Brčko, Bosnia and Herzegovina. University of East Sarajevo. <https://doi.org/10.7251/ZREFB2216011B>.
- BPS Aceh (2022). Produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022. Retrieved 17 March 2022, from <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTlGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>.
- BPS Indonesia (2024). Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2024. Retrieved 12 February 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>.
- Cai, Z., Jönsson, P., Jin, H., & Eklundh, L. (2017). Performance of smoothing methods for reconstructing ndvi time-series and estimating vegetation phenology from modis data. *Remote Sensing*, 9: 1271. <https://doi.org/10.3390/rs9121271>.
- Castillo, R. C. J. & Mendoza, R. (2022). On smoothing of data using sobolev polynomials. *AIMS Mathematics*, 7: 19202–19220. <https://doi.org/10.3934/math.20221054>.
- Choi, B. (2021). *Python Network Automation Labs: Cron and SNMPv3*, pages 629–673. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6806-3_15.

- Fitri (2024). Daftar http status code, arti, dan penyebabnya. Hostinger Glosarium. Retrieved 21 March 2024, from <https://www.hostinger.com/id/tutorial/http-status-code>.
- GeeksforGeeks (2021). Agile sdlc (software development life cycle) - geeksforgeeks. Retrieved 20 October 2021, from <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/agile-sdlc-software-development-life-cycle/>.
- Hoffman, J. (2001). *Introduction to Structured Query Language*. Self-published, Online, 4.66 edition. <https://people.orie.cornell.edu/mru8/orie3120/read/01-HoffmanSQL.pdf>.
- IPCC (2023). Summary for policymakers. In Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.), editor, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1–34), Geneva, Switzerland. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.
- Jovanovic, M., Mesquida, A., Mas, A., & Colomo-Palacios, R. (2020). Agile transition and adoption frameworks, issues and factors: A systematic mapping. *IEEE Access*, PP: 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2967839>.
- Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2022). Sql and nosql databases software architectures performance analysis and assessments – a systematic literature review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.06977>.
- Khatun, A., Chatterjee, C., Sahu, G., & Sahoo, B. (2023). A novel smoothing-based long short-term memory framework for short-to medium-range flood forecasting. *Hydrological Sciences Journal*, 68(3): 488–506. <https://doi.org/10.1080/02626667.2023.2173012>.
- Khoirunnisa, L. (2019). Sistem informasi geografis pemetaan komoditas pertanian dan informasi iklim berbasis slim framework. *Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 1. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i1.2260>.
- Llorente, C. (2019). Implementation of a web based weather monitoring station and data storage system. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8: 527–530. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/29832019>.
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). The impact of climate change on food crop production in indonesia:. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1): 34–46. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i1.2418>.
- Mann, H. (2023). REST API basics: 4 things you need to know. Retrieved 24 March 2023, from <https://mannhowie.com/rest-api>.
- Meiryani, A. S. (2019). Database management system. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264229011>.

- Mulyani, A. (2021). Antisipasi terjadinya pemanasan global dengan deteksi dini suhu permukaan air menggunakan data satelit. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan - CENTECH*, 2: 22–29. <https://doi.org/10.33541/cen.v2i1.2807>.
- Pallets Projects (2025). Welcome to Flask — Flask documentation (3.1.x). Retrieved 20 October 2025, from <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>.
- Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V., Murayama, Y., & Ranagalage, M. (2020). Sentinel-2 data for land cover/use mapping: A review. *Remote Sensing*, 12: 2291. <https://doi.org/10.3390/rs12142291>.
- Prakasa, F. D. U. (2019). Sistem informasi radar cuaca terintegrasi bmkg. <https://doi.org/10.20895/jtece.v1i02.89>.
- Rahmayanti, H. & Ilyasa, F. (2022). Pemberdayaan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim. *PERDULI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3: 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>.
- Rodrigues, G. & Braga, R. (2021). Evaluation of nasa power reanalysis products to estimate daily weather variables in a hot summer mediterranean climate. *Agronomy*, 11: 1207. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061207>.
- Sabbrina, A., Sufa, A. O., Ritonga, D. P., Siregar, E. R. S., & Nurbaiti (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (DBMS). *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(2): 271–279. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.907>.
- Safitri, N., Ferijal, T., & Syahrul, S. (2023). Perubahan iklim di das krueng aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8: 296–300. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23268>.
- Saragih, D. A. P., Tarigan, K., Humaidi, S., Abdulmajid, M. W., & Santoso, B. (2024). Design of IoT-based temperature monitoring system for automated inhomogeneity measurement. *Journal of Applied Geospatial Information*, 8(1): 52–62. <https://doi.org/10.52939/jagi.v8i1.363>.
- Singh, M., Verma, A., Parasher, A., Chauhan, N., & Budhiraja, G. (2019). Implementation of database using Python Flask framework. *International Journal of Engineering and Computer Science*, 8(12): 24890–24893. <https://doi.org/10.18535/ijecs/v8i12.4421>.
- Sparks, A. H. (2018). nasapower: A nasa power global meteorology, surface solar energy and climatology data client for r. *Journal of Open Source Software*, 3(30): 1035. <https://doi.org/10.21105/joss.01035>.
- Sujalu, A., Pulihasih, A., & Biantary, M. (2020). *INSTRUMENTASI KLIMATOLOGI DAN METEOROLOGI*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7dd8EAAAQBAJ>.

- Susanto, B. & Atmadji, E. (2017). Analisa dan penerapan metode single exponential smoothing dan multi agent sistem pada prediksi penjualan. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.307>.
- Trull Dominguez, O., Garcia-Diaz, j., & Troncoso, A. (2020). Initialization methods for multiple seasonal holt–winters forecasting models. *Mathematics*, 8: 268. <https://doi.org/10.3390/math8020268>.
- Vercel (2025). Next.js documentation. Retrieved 16 February 2025, from <https://nextjs.org/docs>.
- Wada, Y. (2021). honojs/hono: Web framework built on web standards. Retrieved 16 December 2021, from <https://github.com/honojs/hono>.
- Wibowo, A., Fathimah, A., Waskito, D., & Aprilianto, R. A. (2025). Cron job implementation for automated data processing and transfer in cloud infrastructure. *Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi*, 23(1): 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/saintekno.v23i1.22649>.
- Yusuf, M., Maddatuang, Malik, A., & Sukri, I. (2022). Analisis trend dan variabilitas suhu permukaan laut di perairan indonesia wppn-ri 713. *Jurnal Environmental Science*, 5: 76–82. <https://doi.org/10.35580/jes.v5i1.38018>.